EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Écrire des propriétés avec des quantificateurs

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$. Écrire avec des quantificateurs :

(a) f s'annule ;

(b) f est la fonction nulle ;

(c) f n'est pas constante ;

(d) f ne prend jamais deux fois la même valeur ;

(e) f admet un minimum ;

(f) f prend des valeurs arbitrairement grandes ;

(g) f s'annule au plus une fois ;

(h) (pour $I = \mathbb{R}$) f ne s'annule que sur $\mathbb{R}_+$.